UNIFEI — Instituto de Matemática e Computação

XMCO09 — Ciência de Redes — Prof. Rafael Frinhani — 2º semestre de 2026

Análise da evasão acadêmica por meio de redes de similaridade de atributos

Artigo parcial — CRISP-NET, Fases 1 a 4 (AT1–AT4)

Grupo: Bianca Salvador · Filipe Cruz Siqueira · Laura Raimundi Dias Jesus

Itajubá, outubro de 2026 · `https://github.com/biancas2-zz/xmco09-evasao-redes`

PARTE 1

Problema

A evasão se concentra em grupos de estudantes parecidos?

AT1 — problema, decisão e lacuna

- **Fenômeno:** 49% dos ingressantes de 2010 no Brasil desistiram do curso até 2014 (INEP).
- **Base:** 4.424 estudantes, 17 cursos, Politécnico de Portalegre (2008–2019), com *Target*: Dropout, Enrolled, Graduate.
- **Decisão apoiada:** priorizar **grupos** de risco para tutoria, apoio financeiro e horário.

Lacuna

- Estudos de evasão: estudantes como **observações independentes** (classificadores).
- Porto (2022): redes de similaridade e comunidades, mas para **auxílio estudantil**, sem modelos nulos nem robustez.
- **Este trabalho:** método de Porto aplicado à evasão.

Fonte: INEP (2016); Realinho et al. (2022); Colpo et al. (2024); Porto (2022).

Sem interação observada, a rede é derivada dos atributos: ligamos estudantes com perfis semelhantes.

Três perguntas, três hipóteses testáveis

AT1 — questões de pesquisa e critérios de sucesso

Questão	Hipótese e critério
RQ1: há comunidades, e os evadidos se concentram nelas?	**H1:** $Q >$ modelo nulo ($z > 2$); *Target* assortativo ($p < 0{,}05$); comunidade com evasão $\geq 1{,}5\times$ a global
RQ2: qual modelo (ER, WS, BA) melhor reproduz a rede?	**H2:** mundo pequeno, $\sigma > 1$; modelo mais aderente com erro $\leq 15\%$ em C e $\langle d \rangle$
RQ3: a rede é mais frágil a falhas ou a ataques?	**H3:** $f_c^{\text{ataque}} < f_c^{\text{aleatória}}$

Modularidade $Q \rightarrow$ *fração de arestas dentro das comunidades acima do esperado ao acaso* $f_c \rightarrow$ *fração removida em que a rede se fragmenta*

Fonte: Elaborado pelo grupo.

Tipo de análise: descritiva (métricas), exploratória (comunidades) e simulação (modelos e robustez).

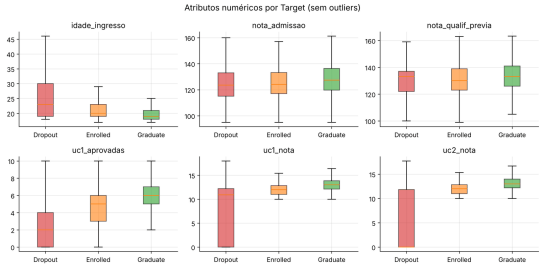
PARTE 2

Dados

Dados limpos, mas com ressalvas de modelagem

AT2 — fonte, qualidade e seleção de atributos

- 1 arquivo CSV, 4.424 linhas $\times$ 37 colunas; **0 ausentes, 0 duplicados**.
- Erros de codificação tratados: BOM e `\t` em nome de coluna.
- **Removidos:** 3 atributos com $\geq 96\%$ no mesmo valor e 3 macroeconômicos.
- **30 atributos** (DM 5, SE 7, AC 18), numéricos em até 10 classes.
- **Vieses:** uma instituição; *Enrolled* em aberto; notas de semestre antecipam o desfecho.



Fonte: Realinho et al. (2022), UCI ML Repository; análise do grupo.

Parecer: **adequado com ressalvas** — a rede é uma aproximação por perfis, não de contatos.

Como uma tabela vira rede

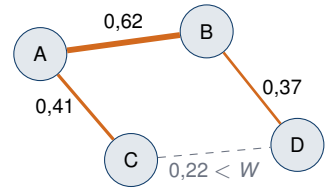
AT2 — três modelos de similaridade (Porto, 2022)

Nó = estudante **Aresta** = $R_{xy} \geq W$

Não direcionada, ponderada ($R_{xy} \in [0, 1]$), estática.

- **M1** Contagem direta: fração de atributos iguais
- **M2** Multirelacional: coincidências por grupo, relativizadas e ponderadas
- **M3** Ordinal: 1 − distância euclidiana normalizada

Pesos do M2: AC = 3, SE = 2, DM = 1, pela importância na literatura (Kim et al., 2023; Jiménez-Macías et al., 2023), **não** pelo *Target*.



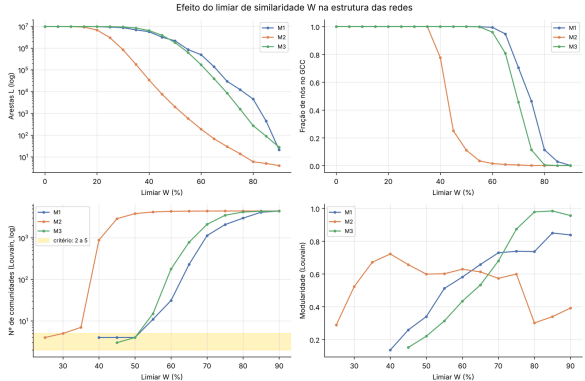
Pares com $R_{xy} \geq W = 0{,}35$ viram arestas; o *Target* fica fora do cálculo.

Fonte: Porto (2022); Menezes (2012); Han et al. (2012). Exemplo ilustrativo.

O *Target* é só rótulo: se entrasse na similaridade, a H1 seria circular.

O limiar W decide se há estrutura

AT2 — varredura de W (0–90%) $\times$ 3 modelos $\times$ 3 algoritmos



Critérios de Porto (2022):

1. 2 a 5 comunidades
2. menor comunidade $\geq 5\%$
3. maior modularidade
4. menos arestas entre grupos
5. maior W

Escolhida: M2, $W = 35\%$, Fast Greedy

4 comunidades, $Q = 0{,}577$
(M1: 0,340; M3: 0,220)

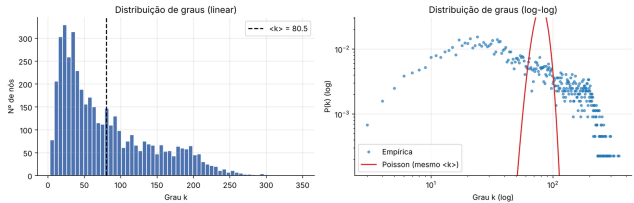
Fonte: Elaborado pelo grupo (notebook `evasao_redes.ipynb`).

Abaixo de 35%, rede densa demais; acima de 40%, muitos nós isolados.

Rede conexa, esparsa e assortativa

AT2 — métricas da rede *baseline*

N / L	4.424 / 178.048
Densidade	0,018
$\langle k \rangle$ (máx.)	80,5 (349)
GCC / isolados	100% / 0
$\langle d \rangle$ / diâmetro	2,94 / 5
Agrupamento médio	**0,298**
Assortatividade de grau	**+0,52**

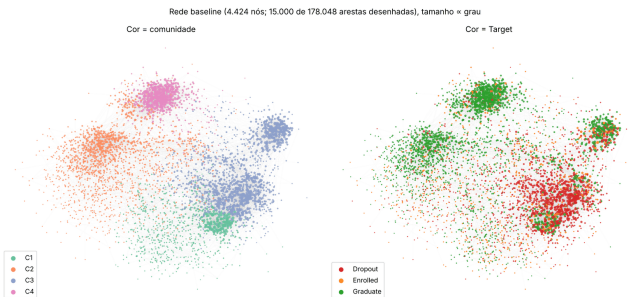


Fonte: Elaborado pelo grupo.

Agrupamento 16× a densidade e perfis comuns ligados entre si: marca de rede de similaridade.

Uma comunidade concentra 59% de evadidos

AT2 + H1 — comunidades e *Target*



C3 (1.416): **59% evasão**, 30 anos em média, 25% devedores, 32% noturno

C1 (810): 33%, baixo desempenho no 1º sem.

C2 (1.593): 17%

C4 (605): **7%**, 43% bolsistas

H1 confirmada (3/3):
$Q = 0{,}67$ vs. nulo 0,09 ($z \approx 476$)
Target assortativo: $r = 0{,}42$, $p = 0{,}001$
Lift da C3: 1,83

Fonte: Elaborado pelo grupo; 15 mil arestas sorteadas desenhadas.

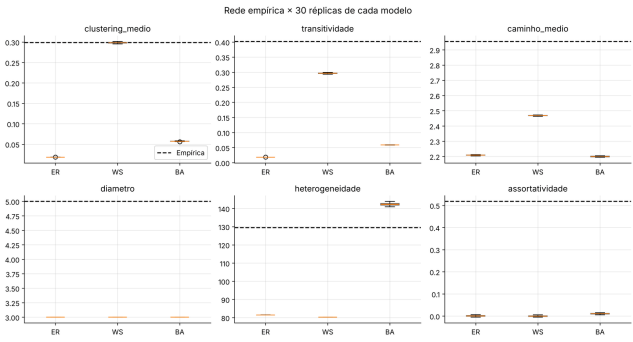
C3 tem o perfil do estudante não tradicional de Bean & Metzner (1985): mais velho, endividado, noturno.

PARTE 3

Modelos

WS é o mais próximo, mas nenhum modelo explica tudo

AT3 — ER, WS e BA com mesmo N e L, 30 réplicas



Erro relativo médio:

WS 42% BA 61% ER 66%

$\sigma = 12{,}4 > 1$: **mundo pequeno** (H2)

Discrepâncias:

- Assortatividade 0,52 vs. ≈ 0 nos três
- $k_{\max}$: WS 97, BA 643, rede 349
- $\langle d \rangle$ do WS com erro de 16% $\rightarrow$ RQ2 **parcial**

Fonte: Elaborado pelo grupo; p do WS calibrado (0,144), $m = 40$ no BA.

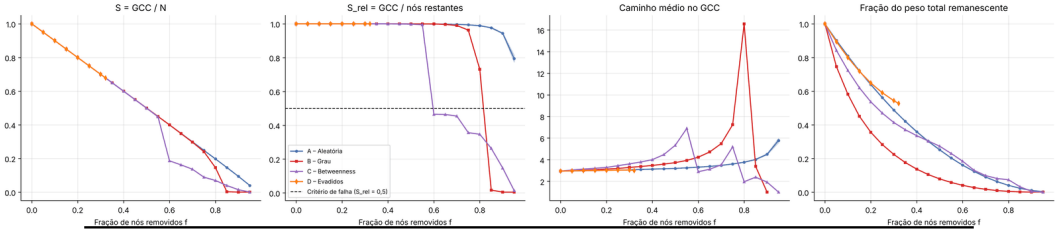
A semelhança com o WS é estrutural, não causal: as arestas vêm de uma regra de similaridade.

PARTE 4

Robustez

A rede resiste ao acaso e se parte sob ataque

AT4 — remoção de nós (f de 0 a 0,95)



	A aleatória	B grau	C intermediação	D evadidos
f_c ($S_{rel} < 0{,}5$)	$> 0{,}95$	0,82	**0,60**	$S = 0{,}68$ ($\approx$ aleatório)

Fonte: Elaborado pelo grupo; 30 réplicas nos cenários A e D; Molloy–Reed prevê $f_c \approx 0{,}99$.

H3 confirmada: perfis-ponte sustentam a coesão; os evadidos não são pontes.

PARTE 5

Conclusão

Conclusão e discussão

Três ideias para levar:

1. Mesmo sem interação real, uma rede de **similaridade** revela grupos: a evasão se concentra em uma comunidade (59%).
2. A rede é de mundo pequeno, mas sua **assortatividade** e suas comunidades não são reproduzidas por ER, WS ou BA.
3. Os **perfis-ponte**, em geral formados, sustentam a coesão; o ataque por intermediação é o mais destrutivo.

Pergunta

Se a estrutura depende do limiar W e dos pesos do M2, **até que ponto as comunidades são do fenômeno e não da regra de construção da rede?**

Fonte: Código, dados e figuras: `https://github.com/biancas2-zz/xmco09-evasao-redes`

Obrigado!

Bianca Salvador · Filipe Cruz Siqueira · Laura Raimundi Dias Jesus

https://github.com/biancas2-zz/xmco09-evasao-redes